

SA7 · Fitxa ampliada (aprofundiment) — Robòtica mòbil**SA7 · Fitxa ampliada (aprofundiment) — Robòtica mòbil**

 **Versió ampliada:** conté totes les activitats, rutines (coavaluació, exit ticket, ODS...) i ampliacions. La fitxa que fa **tot l'alumnat** és la base: **SA7_fitxa_alumnat.md**.

Nom: ____ Equip: ____ Data: ____

Ara el robot es mou sol! Programaràs moviment, trajectòries i comportaments autònoms. Recorda **ajustar els pins** segons la teva placa.

Activitat 1 · Moviment i cinemàtica (S1)

0. **PREDIU** (abans d'executar): mirant les funcions de `01_moviment_basic.ino`, què creus que farà el robot amb `gira_dreta()`? ____
1. Ajusta el bloc de pins de `01_moviment_basic.ino` i **comprova** la predicció. Quins pins has posat?

Motor esq. dir/vel

Motor dret dir/vel

2. Completa: per girar a la dreta, la roda esquerra ha d'anar ____ que la dreta.
3. **Repte:** seqüència de "ball". + **Repte:** ajusta velocitats per anar recte.

Activitat 2 · Trajectòries (S2)

1. Recorre un **quadrat** amb `02_trajectoria_cuadrado.ino`.
2. Calibra el gir de 90°: temps de gir = ____ ms.
3. Quant s'allunya del punt inicial després d'una volta? __ **cm**. **Per què?** ____
4. **Repte:** triangle o forma "L". + **Repte:** tornar al punt de sortida.

Activitat 3 · Evita-obstacles (S3)

1. Carrega `03_evita_obstacles.ino`. A quina distància decideix girar? ____ cm.
2. Dibuixa la **decisió** (percepció → acció):

3. **Repte:** millora l'estratègia (retrocedir, gir aleatori). + **Repte:** gir proporcional a la proximitat.

Activitat 4 · Seguidor de línia + repte de pista (S4)

1. Calibra els sensors de línia. Valor "línia" = __ / "fons" = __
2. Temps de volta — intent 1: _ s · **intent 2:** _ s · intent 3: ____ s
3. Quines **millores** has fet entre intents? _____
4. + **Repte:** correcció proporcional (moviment més suau).

Autoavaluació (marca el teu nivell — NA/AS/AN/AE): | Criteri | Nivell | |---|---| | El codi del robot és modular i comentat (R1) | ☐ NA ☐ AS ☐ AN ☐ AE | | El robot completa el repte autònom (R3) | ☐ NA ☐ AS ☐ AN ☐ AE | | He registrat proves i iteracions de millora (R4) | ☐ NA ☐ AS ☐ AN ☐ AE |

Treball en equip · rols

Repartiu-vos els rols i **roteu-los** a cada sessió:

Rol	S1	S2	S3	S4
Coordinador/a (temps, estratègia, enunciat)				
Programador/a (codi i lògica)				
Enginyer/a de maquinari (ajusta pins, robot, sensors)				
Pilot/a–Documentador/a (prova a la pista, cronometra, quadern)				

Si t'encalles

1. **Pista 1:** comprova el bloc `// ≡ PINS (AJUSTAR) ≡` amb el manual de la placa.
2. **Pista 2:** prova **una funció de moviment cada cop** (`endavant`, `gira_dreta` ...) abans de la trajectòria sencera.
3. **Pista 3:** aplica la **rutina DEPURA** i demana ajuda **explicant què ja has provat**.

DEPURA: **D**escriu · **E**xamina (què fa el robot de debò) · **P**rova una hipòtesi cada cop · **U**bica · **R**epara · **A**punta-ho.

Vols més?

- **Reptes** ★: `Reptes/Reptes_SA7.md` (repartidor, explorador, seguidor de línia).
- **Repte de pista cronometrat:** millora el temps de volta iterant (registra cada intent).

Pensament computacional d'aquesta SA

Treballes **ALGORISMES** (seqüència de decisions del seguidor/evita-obstacles) i **DESCOMPOSICIÓ** (el moviment en funcions reutilitzables). Quin algorisme segueix el teu robot per no xocar? ____

Diana d'autoavaluació

Marca el teu nivell (NA/AS/AN/AE):

Criteri	NA	AS	AN	AE
Programo moviment amb funcions (control diferencial)	☐	☐	☐	☐
El robot completa un comportament autònom	☐	☐	☐	☐
Registro proves i itero per millorar	☐	☐	☐	☐

Coavaluació (2 estrelles i un disig)

Mireu la demostració d'un altre equip i anoteu: - ★ Una cosa ben feta: ____ - ★ Una altra cosa ben feta: ____ - 💡 Una millora (disig): ____

Exit ticket (abans de marxar)

1. Una cosa que he après avui: ____
2. Una cosa que encara no tinc clara: ____
3. On ho faria servir al món real: ____

Context real i ODS

Els robots mòbils mouen mercaderies i persones. **ODS 9** (indústria i innovació) i **ODS 11** (mobilitat sostenible): AGV de magatzem, vehicles autònoms. Quin transport autònom milloraria la teva ciutat? ____

Quadern tècnic (SA7)

- Què és la cinemàtica diferencial? ____
- Per què el control per temps no és precís? ____
- Millora que ha funcionat millor: ____